

Osnove statistike za društvene znanosti

Udžbenik za studente koji moraju razumjeti istraživanje

Luka Šikić

29 srpnja 2026

POGLAVLJE 0

Osnove statistike za društvene znanosti

Udžbenik

Osnove statistike za društvene znanosti

Za studente koji moraju razumjeti istraživanje, a ne postati analitičari. Bez matematike iznad srednje škole i bez pretpostavljenog programiranja. Svaka ideja najprije se vidi kroz simulaciju, pa tek onda dobiva ime i formulu.

Počni čitati Interakcije Uči uz AI

Radna verzija

Osnove statistike za društvene znanosti

18 poglavlja

5 dijelova

17 interakcija

6 dodataka

§

Što knjiga obećava

Nakon čitanja student može kritički prosuditi statističku tvrdnju na koju naiđe u medijima, izvještaju ili odgovoru umjetne inteligencije. Može pošteno opisati i prikazati skup podataka. Može pročitati, protumačiti i skromno reproducirati zaključne analize koje prevladavaju u objavljenim društvenim znanostima. I može s AI asistentom raditi disciplinirano, prepuštajući mu računanje, a zadržavajući prosudbu, provjeru i odgovornost.

Dio I Statističko mišljenje Signal i šum, mjerenje i dizajn, i kako brojke zavode.

Dio II Opisivanje podataka Sažimanje, vizualizacija kao argument, povezanost.

Dio III Od uzorka do populacije Vjerojatnost koliko treba, uzorkovanje, procjena.

Dio IV Zaključivanje Logika testiranja, veličina učinka i snaga, kriza i obnova.

Dio V Modeli Kategorički podaci, usporedbe grupa, regresija, doba algoritama.

Završnica Vaše prvo istraživanje Jedno cjelovito vođeno istraživanje, od pitanja do izvještaja.

Predgovor

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Predgovor

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

DIO I: STATISTIČKO MIŠLJENJE

Zašto statistika

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Simpsonov paradoks

Statički blizanac widgeta w01 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Mjerenje i istraživački dizajn

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Prikaz konfundera

Statički blizanac widgeta w02 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Kako brojke zavode

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Istraživač margine pogreške

Statički blizanac widgeta w03 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

DIO II: OPISIVANJE PODATAKA

Sažimanje podataka

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Oblikovanje distribucije

Statički blizanac widgeta w04 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Vizualizacija kao argument

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Isti podaci, četiri grafa

Statički blizanac widgeta w05 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

POGLAVLJE 0

Povezanost



VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Pogodi korelaciju

Statički blizanac widgeta w06 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

DIO III: OD UZORKA DO POPULACIJE

Vjerojatnost koliko treba

Vjerojatnost koliko treba

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Simulator novčića i A/B kampanje

Statički blizanac widgeta w07 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Uzorkovanje

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — CLT stroj

Statički blizanac widgeta w08 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Procjena



Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Hvatač intervala

Statički blizanac widgeta w09 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

DIO IV: ZAKLJUČIVANJE

Logika testiranja

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Simulator p-vrijednosti

Statički blizanac widgeta w10 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Veličina učinka i snaga

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Istraživač snage

Statički blizanac widgeta w11 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

POGLAVLJE 0

Kriza i obnova

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Pješčanik p-hakiranja

Statički blizanac widgeta w12 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

DIO V: MODELI

Kategorički podaci

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Očekivano i opaženo

Statički blizanac widgeta w13 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Uspoređivanje dviju grupa

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Uzorkivač dviju grupa

Statički blizanac widgeta w14 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Uspoređivanje više grupa

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Dekompozicija varijance

Statički blizanac widgeta w15 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Regresija, opći okvir

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Regresijski pravac

Statički blizanac widgeta w16 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Statistika u doba algoritama

Naslov prvog odjeljka

Interakcija — Istraživač pravednosti

Statički blizanac widgeta w17 još nije izrađen

Slika 1: TODO Opis statičkog blizanca.

Što isprobati.

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

ZAVRŠNICA

Vaše prvo istraživanje

VINJETA

Naslov prvog odjeljka

STATISTIKA U DIVLJINI

PITAJTE MODEL

NADITE GREŠKU

Razrađeni primjer

Sažetak

Pojmovi

Zadaci

Konceptualni

Računski

Kritički

Revizija modela

Literatura

Anscombe, F. J. 1973. „Graphs in Statistical Analysis“. *The American Statistician* 27 (1): 17–21.

Barocas, Solon, Moritz Hardt, i Arvind Narayanan. 2023. *Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities*. MIT Press.

Breiman, Leo. 2001. „Statistical Modeling: The Two Cultures“. *Statistical Science* 16 (3): 199–231.

Chouldechova, Alexandra. 2017. „Fair Prediction with Disparate Impact: A Study of Bias in Recidivism Prediction Instruments“. *Big Data* 5 (2): 153–63.

Cohen, Jacob. 1988. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2. izd. Lawrence Erlbaum Associates.

Cohen, Jacob. 1994. „The Earth Is Round ($p < .05$)“. *American Psychologist* 49 (12): 997–1003.

Cumming, Geoff. 2014. „The New Statistics: Why and How“. *Psychological Science* 25 (1): 7–29.

- Efron, B. 1979. „Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife“. *The Annals of Statistics* 7 (1): 1–26.
- Gelman, Andrew, i Eric Loken. 2013. „The Garden of Forking Paths: Why Multiple Comparisons Can Be a Problem, Even When There Is No ‚Fishing Expedition‘ or ‚p-Hacking‘ and the Research Hypothesis Was Posited Ahead of Time“. Manuscript.
- Ioannidis, John P. A. 2005. „Why Most Published Research Findings Are False“. *PLoS Medicine* 2 (8): e124.
- Navarro, Danielle. 2019. *Learning Statistics with R*. <https://learningstatisticswithr.com/>.
- Open Science Collaboration. 2015. „Estimating the Reproducibility of Psychological Science“. *Science* 349 (6251): aac4716.
- Simmons, Joseph P., Leif D. Nelson, i Uri Simonsohn. 2011. „False-Positive Psychology: Undisclosed Flexibility in Data Collection and Analysis Allows Presenting Anything as Significant“. *Psychological Science* 22 (11): 1359–66.
- Simpson, E. H. 1951. „The Interpretation of Interaction in Contingency Tables“. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 13 (2): 238–41.
- Tufte, Edward R. 2001. *The Visual Display of Quantitative Information*. 2. izd. Graphics Press.
- Tukey, John W. 1977. *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.
- Wasserstein, Ronald L., i Nicole A. Lazar. 2016. „The ASA’s Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose“. *The American Statistician* 70 (2): 129–33.

Wickham, Hadley. 2016. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*.
2. izd. Springer.

Dodatak A — R praktikum

Naslov prvog odjeljka

Dodatak B — Put bez koda

Naslov prvog odjeljka

Dodatak C — Katalog podataka

Naslov prvog odjeljka

Dodatak D — Koji test kada

Naslov prvog odjeljka

Dodatak E — Rječnik pojmovā

Naslov prvog odjeljka

Dodatak F — Protokol za rad s asistentom

Naslov prvog odjeljka

Kolofon

Osnove statistike za društvene znanosti

Luka Šikić

`example.github.io/Statistika`